

例 有一容积为 100cm^3 的阴极射线管，当温度为 300K 时，管内压强为 $5 \times 10^{-6}\text{mmHg}$ ，问管内有多少个气体分子？这些分子的总平动动能是多少？

解 $\because p = nkT = \frac{N}{V} kT$

$$\therefore N = \frac{pV}{kT} = \frac{5 \times 10^{-6} \times \frac{1.013 \times 10^5}{760} \times 10^{-4}}{1.38 \times 10^{-23} \times 300} = 1.61 \times 10^{13}$$

$$\begin{aligned} E_t &= N\bar{\varepsilon}_t = N \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} VnkT = \frac{3}{2} pV = \frac{3}{2} \times 5 \times 10^{-6} \times \frac{1.013 \times 10^5}{760} \times 10^{-4} \\ &= 10^{-7} (\text{J}) \end{aligned}$$

例 标准状况下空气的密度是多少？方均根速率是多少？当温度升高为 27°C 且压强不变时，密度和方均根速率变为多少？把空气看作理想气体。

解 $\because pV = \frac{M}{\mu} RT \quad \therefore \rho = \frac{M}{V} = \frac{\mu p}{RT} \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$

标准状况下（温度 0°C ，压强 1atm ）

$$\rho_1 = \frac{29 \times 10^{-3} \times 1.013 \times 10^5}{8.31 \times 273} = 1.29(\text{kg/m}^3), \quad v_{\text{rms}1} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 273}{29 \times 10^{-3}}} = 484(\text{m/s})$$

温度升高为 27°C 且压强不变时

$$\rho_2 = \frac{29 \times 10^{-3} \times 1.013 \times 10^5}{8.31 \times (27 + 273)} = 1.18(\text{kg/m}^3), \quad v_{\text{rms}2} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3}}} = 508(\text{m/s})$$

自由度

确定物体在空间中的位置所需独立坐标的数目叫做该物体的**自由度**。这里物体可以是质点、刚体，也可以是质点系。

1. **质点的自由度**：坐标 (x, y, z)

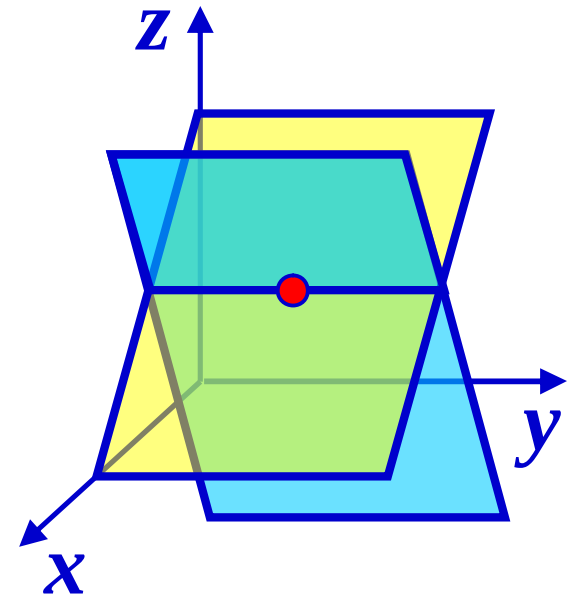
(1) 自由质点： x, y, z 互相独立，**3 个自由度**

(2) 平(曲)面内运动的质点：1 个约束方程
 $f(x, y, z) = 0$ ，有 2 个独立坐标，**2 个自由度**

(3) 直(曲)线上运动的质点：2 个约束方程

$f_1(x, y, z) = 0$ 和 $f_2(x, y, z) = 0$ ，有 1 个独立坐标，**1 个自由度**

规律：自由度数 = 坐标数目 - 约束方程数目



自由度

2. 刚体的自由度：

(1) **细棒**：方法一：2 点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ ，1 个约束方程

$$\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = l, \text{ 自由度} = 6 - 1 = 5$$

方法二：质心 (x, y, z) ，方向 $(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ ，1个约束方程 $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$ ，**自由度** = $6 - 1 = 5$ ，其中 3 个平动自由度，2 个转动自由度。

(2) **其他刚体**：方法一：3 点，3 个定距离，**自由度** = $9 - 3 = 6$

方法二：质心 (x, y, z) ，轴向 α, β ，转角 φ ，**6 个自由度**，其中 3 个平动自由度，3 个转动自由度。

分子的自由度

刚性分子：低温和常温下的气体分子

分子种类		平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 $i = t + r$
单原子分子 He, Ne		3	0	3
双原子分子 H ₂ , O ₂ , CO		3	2	5
多原子分子	线性 CO ₂ , C ₂ H ₂	3	2	5
	非线性 H ₂ O, CH ₄	3	3	6

非刚性分子：高温气体分子还有振动自由度

能量均分定理

由一个分子的平均平动动能 $\bar{\varepsilon}_t = \frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$

和分子热运动的无规则性 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$

得 $\frac{1}{2} m \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} m \overline{v^2} \right) = \frac{1}{2} kT$

分子的每一个平动自由度的平均动能都相等，都等于 $kT/2$ 。

把此结论推广至转动自由度，得**能量(按自由度)均分定理**：

在温度为 T 的平衡态下，理想气体气体分子的每个自由度上的平均动能都相等，都等于 $kT/2$ 。本课程不计振动自由度。

能量均分定理

能量均分定理成立的原因？

—— 是由于大量分子的无规则碰撞，这使系统总能量保持不变，但是能量在分子间、不同自由度间分配。

热运动引起的分子碰撞绝大多数不是正碰，碰撞后分子运动方向和转动状态都会发生改变，这改变了能量在平动、转动自由度上的分配。当系统达到平衡态时，分子运动在各方向、各转动状态下都没有优势，所以能量就在各自由度下平均分配。